Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Частотные характеристики динамических звеньев

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Е. А. Пузанов

студент гр. 5130904/30101

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

1. Постановка задачи.....3
2. Используемые средства.....4
3. Решение.....5
3.1 ЛАЧХ и ЛФЧХ.....5
3.2 АФЧХ.....7
3.3 Влияние коэффициента T.....9
3.4 Влияние коэффициента K.....10
3.5 Выводы.....12
4. Исходный код.....13
5. Источники.....14

1. Постановка задачи

- С помощью средств моделирования MatLab (команды nyquist и bode) построить амплитудно-фазочастотные характеристики (АФЧХ) каждого типового звена из таблицы.
- Построить логарифмические амплитудные и фазовые частотные характеристики (ЛАЧХ и ЛФЧХ) для всех звеньев.
- Определить влияние изменения коэффициентов (K и T), входящих в описание каждого звена, на параметры ЛАЧХ и ЛФЧХ:
  - *Как меняется ширина асимптотических участков ЛАЧХ и ЛФЧХ и сопрягающие частоты при изменении постоянных времени?*
  - *Как меняется положение точек пересечения осей ЛАЧХ при изменении коэффициента усиления K?*

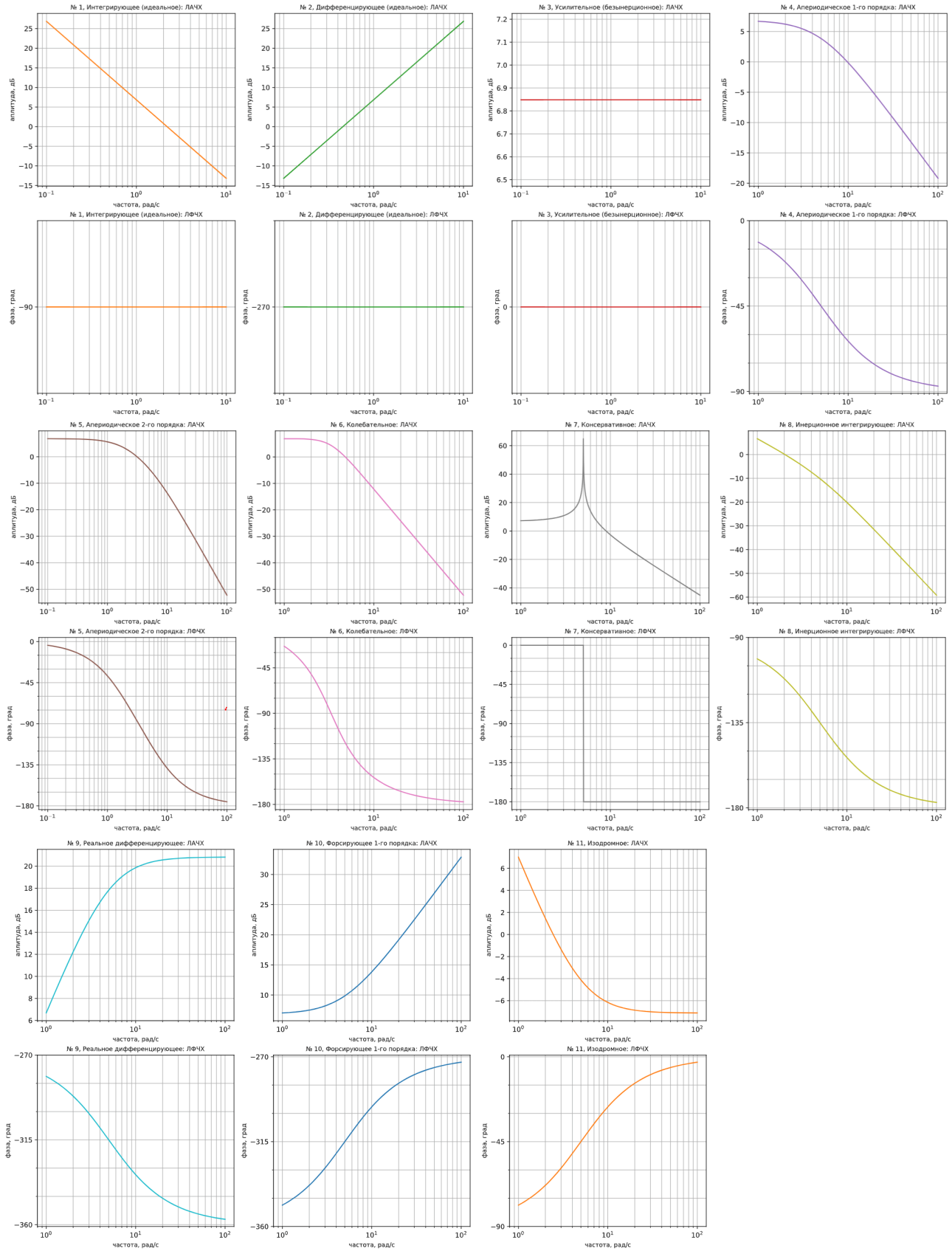
№	Название звена	Формула
1	Интегрирующее (идеальное)	$W(s) = \frac{K}{s}$
2	Дифференцирующее (идеальное)	$W(s) = Ks$
3	Усилительное (безынерционное)	$W(s) = K$
4	Апериодическое 1-го порядка	$W(s) = \frac{K}{Ts + 1}$
5	Апериодическое 2-го порядка	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 * s^2 + T_1 * s + 1}$; $T_1 \geq 2T_2$
6	Колебательное	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 * s^2 + T_1 * s + 1}$; $T_1 < 2T_2$
7	Консервативное	$W(s) = \frac{K}{Ts^2 + 1}$
8	Инерционное интегрирующее	$W(s) = \frac{K}{s * (Ts + 1)}$
9	Реальное дифференцирующее	$W(s) = \frac{Ks}{Ts + 1}$
10	Форсирующее 1-го порядка	$W(s) = K * (Ts + 1)$
11	Изодромное	$W(s) = \frac{K * (Ts + 1)}{s}$

2. Используемые средства

Для выполнения задачи будем главным образом пользоваться язык программирования python и библиотека Control Systems Library.

3. Решение

3.1 ЛАЧХ и ЛФЧХ



У интегрирующего звена амплидута убывает со скоростью -20 дБ/дек, фаза постоянна и равна -90°.

У идеального дифференцируюшего амплитуда растет со скоростью 20 дБ/дек, фаза постоянна и равна -270°.

Усилительное звено имеет постоянную амплитуду $20\lg(2.2) \approx 6.85$ дБ, фаза равна нулю.

У апереодического звена 1-го порядка амплитуда начинает убывать после $\omega = 1/T = 5$ рад/с со скоростью, стремящейся к -20 дБ/дек, фаза стремится к -90°.

У апереодического звена 2-го порядка и колебательного звена амплитуда убывает со скоростью, стремящейся к -40 дБ/дек при увеличении частоты, фаза стремится к -180°.

У консервативного звена амплитуда стремится в бесконечность при $\omega = 1/\sqrt{T} = 0.7071$, фаза делает скачок с 0° до -180°.

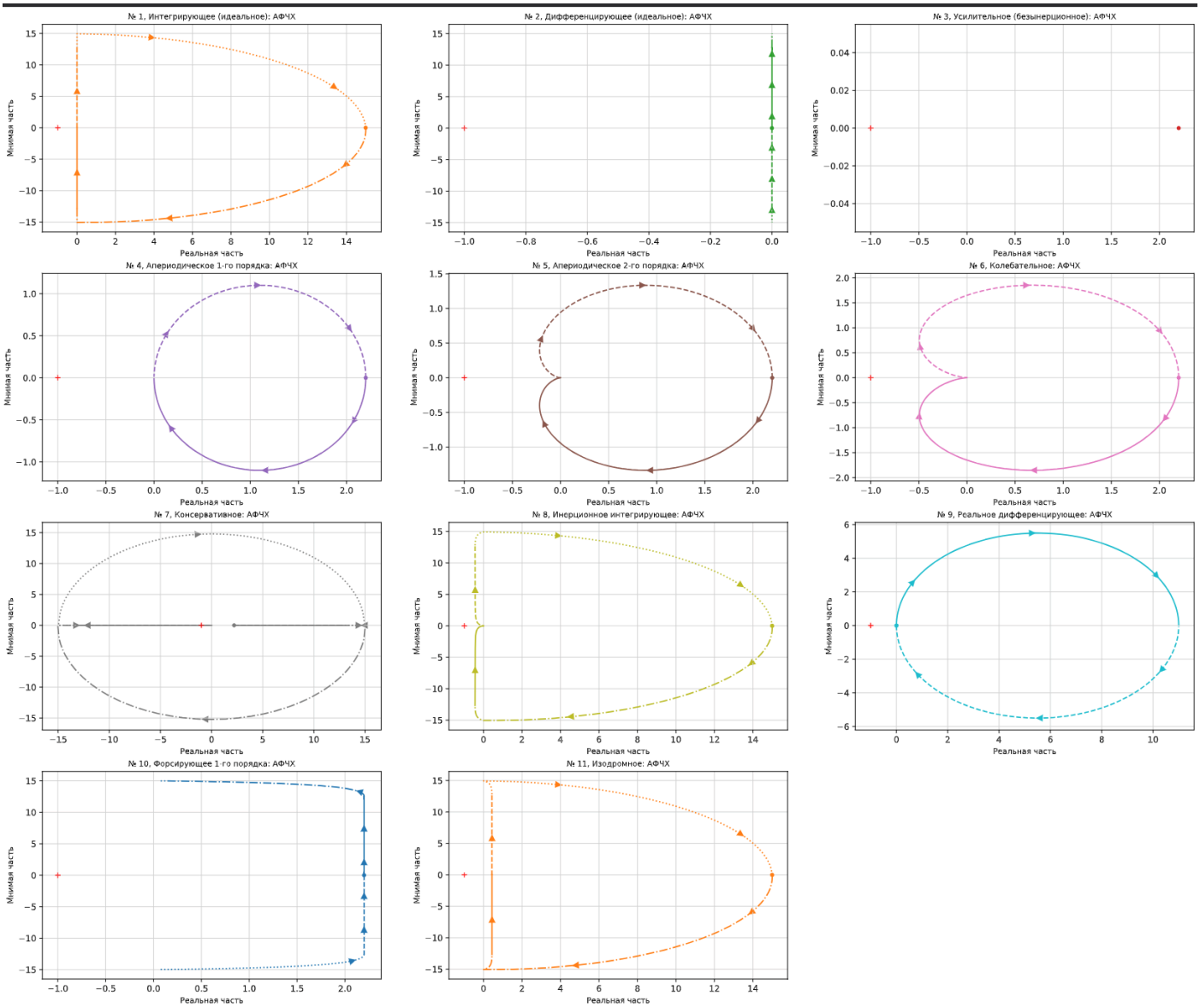
У инерционного интегрирующего амплитуда меняет скорость убывания от -20 дБ/дек до -40 дБ/дек, фаза меняется от -90° до -180°.

У реального дифференцируюшего скорость роста меняется от 20 дБ/дек до 0, фаза меняется от -270° до -360°.

У Форсирующего 1-го порядка наклон меняется от 0 до 20 дБ/дек, фаза меняется с -360° до -270°.

У изодромного амплитуда меняет наклон с -20 дБ/дек до 0, фаза с -90° до 0.

3.2 АФЧХ



Годограф идеального интегрирующего звена выглядит как полуовал, прямая часть которого лежит на мнимой оси.

Годограф идеального дифференцирующего звена представляет собой прямую линию на мнимой оси.

Годограф усилительного звена выглядит как точка с координатами (2.2, 0)

У апериодического звена 1-го порядка годограф представляет собой окружность с центром в (1.1, 0) и радиусом 1.1.

У апереодического звена 2-го порядка и колебательного звена ветви годографа проходят из (0,0) и имеют как положительную, так и отрицательную вещественную часть.

У консервативного звена годограф имеет разрыв в вещественной части около точки, где амплитуда стремится в бесконечность.

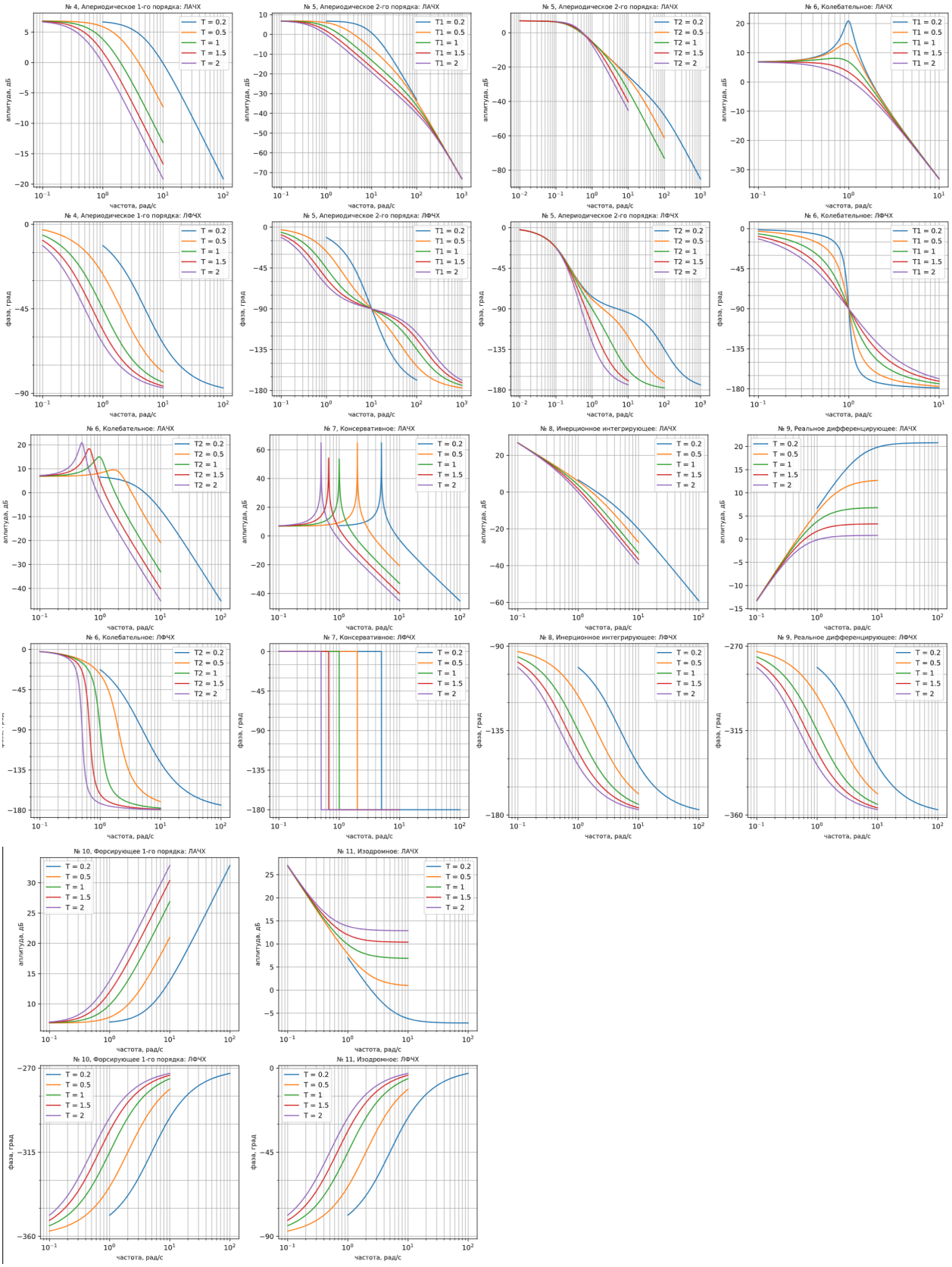
Инерционное интегрирующее звено также имеет форму, похожую на половину овала — график имеет отрицательную вещественную часть на прямом участе, однако изгибается к (0,0)

У реального дифференцирующего звена годограф выглядит как окружность.

У форсирующего звена 1-го порядка годограф имеет прямую часть с реальной частью равной 2.2

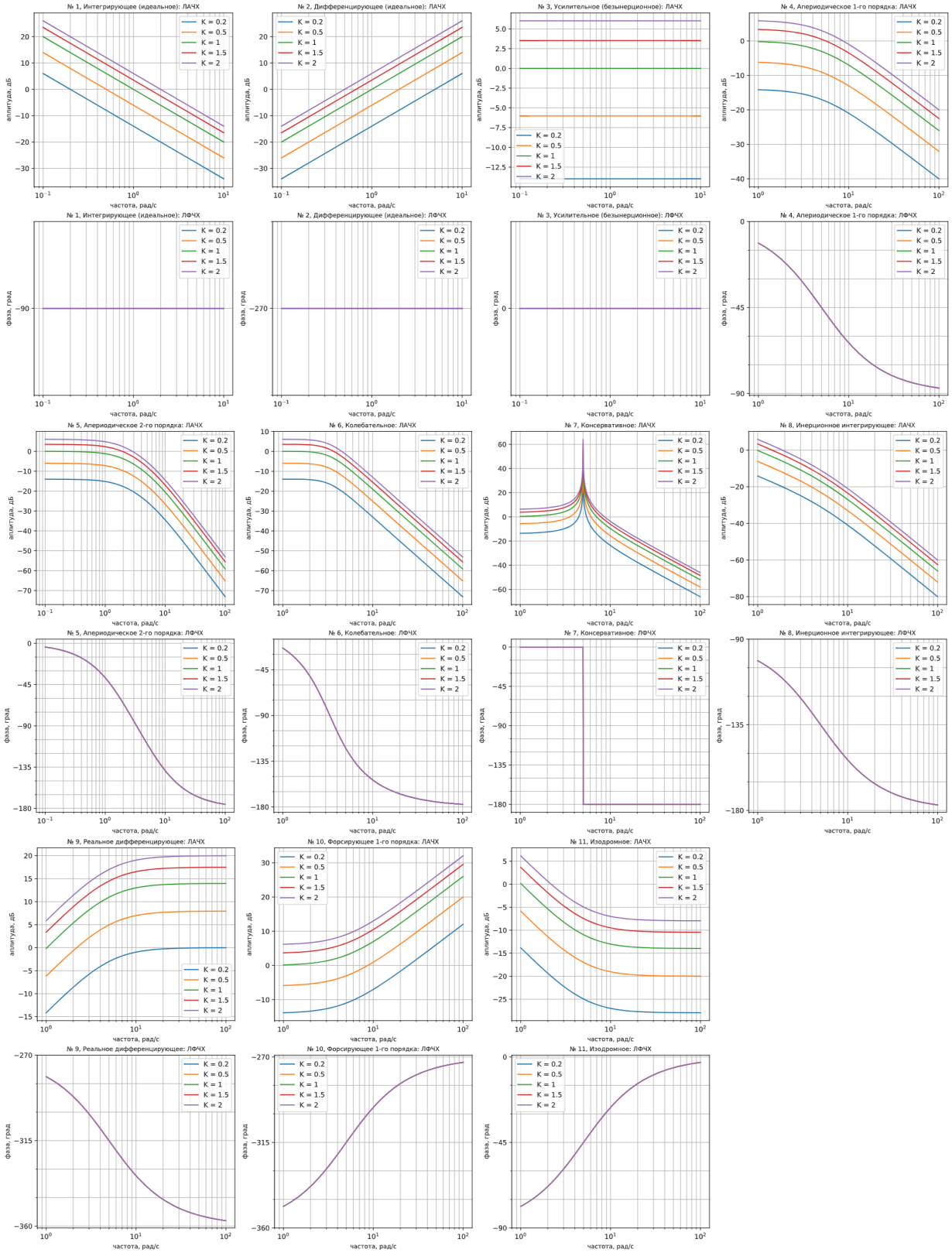
У изодромного звена Годограф снома имеет форму в виде половины овала с прямой частью с положительной вещественной частью.

3.3 Влияние коэффициента T



Увеличение T уменьшает частоту сопряжения 1/T и сдвигает переходную область в сторону меньших частот. Величина фазового сдвига сохраняется, но он смещается по горизонтальной оси.

3.4 Влияние коэффициента K



При увеличении K все амплитудные кривые смещаются вверх. Для звеньев 1, 4, 5, 6, 8 и 11 частоты пересечения 0 дБ растут, при этом для звеньев 4, 5, 6, и 10 точка пересечения существует только при K >= 1. Для звеньев 2, 9 и 10 с увеличением K частоты пересечения падают, при этом в случае звена 10 при пересечение есть при K

<= 1. В звене 3 пересечение с нулем есть только при K = 1. В звене 7 при K <= 1 есть два пересечения с двух сторон от скачка в бесконечность, что приближаются друг к другу при уменьшении K. При K > 1 точка пересечения одна, находится после скачка и удаляется от него при увеличении K.

На фазовые характеристики изменение K никаким образом не повлияло.

3.5 Выводы

В ходе работы были расчитаны АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ всех одиннадцати звеньев, а также проанализированно влияние коэффициентов K и T на них. Было выяснено что при изенении K амплитудная характеристика смещается по вертикали, а фазовая не изменяется. При изменении T меняются частоты сопряжения и положение переходных участков.

4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием языка python. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/blob/puzanov.egor/L3/puzanov.egor/src/L3/lab_3.py

5. Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.
3. Статья про использование библиотеки Control Systems Library — URL: https://habr.com/ru/articles/352492/